

我国科学技术的发展趋势与战略

周光召

科技的迅猛发展将带动社会的快速变革。在21世纪,科学研究的水平将决定一个国家的竞争实力。科学和教育普及的程度将代表一个社会精神文明的水平。从基础研究到技术开发每一步的成就都有赖于创新,而创新需要很高的理论水平。江泽民主席讲过“创新是一个民族进步的灵魂,是国家兴旺发达的不竭动力。”恩格斯也曾说:“一个民族想要站在科学的最高峰,就一刻也不能没有理论思维。”

知识是唯一在使用过程中不被消耗,可以通过创新而不断增值,能为社会共享的资源。知识将代替权力和资本成为最重要的社会力量。普及教育和科技是消灭贫困和两极分化的根本出路,也是消灭城乡差别、脑力劳动和体力劳动差别的根本途径。现在在一些先进国家里发生了社会危机,其中很重要的就是两极分化问题。由于科技的发展,美国大公司大量裁员,被裁员者大多是50多岁的人,这些人因为过去受过的教育赶不上现代科技的发展变化,无法适应现在的工作,所以大量失业,这批人因此变得贫困。因此美国面临着很大的问题,就是尽管社会经济发展得很迅速,但另一方面社会矛盾更加尖锐。我国要避免这一问题,就要及早采取措施,而根本的问题就是如何普及知识和科技教育。

以机器部分代替脑力劳动将开辟生产力大发展的新产业革命。其意义和影响将大于以机器代替体力劳动的第一次工业革命。将机械时代、电子时代和信息时代做一比较,我们会发现机械时代注重数量,强调批量大,生产机械化,强调集中,强调单方技术,采用流水线,规模经济,强调利用资源,破坏环境严重;电子时代注重质量,强调品种多,生产自动化,强调自主运用综合技术、机器人,是速度经济,提倡节约能

源,关心环境;而信息时代注重服务,强调个性化参与方式,生产数字化网络化,强调协同,运用智能系统,采用并行工程,是知识经济,担保注重更新资源,再造环境。

中国许多地方已经提前达到第二步战略发展目标,正在向下世纪中叶达到中等发达国家的目标奋进。但由于中国的国情不同于现有的发达国家,中国人口众多,资源相对缺乏,中国在人均消耗能源、粮食、淡水,人均占有土地、道路、房屋、汽车等方面不仅现在不及发达国家,将来有很多方面也达不到。

中国独特的资源环境条件使得它不可能按照西方国家的老路实现现代化,而是必须走有中国特色的可持续发展的社会主义道路。以能源为例,1995年统计,中国煤炭储量为世界的11.1%,石油为2.4%,天然气为1.2%,中国能源消耗是世界能源消耗的10.7%,美国能源消耗为世界的25.4%。中国人口是美国的5倍。即使几十年后,中国人均能源消耗达到美国今天的水平不必说也是非常困难的,也可能是做不到和不必要的。美国也不可能持续发展,现在它以世界5%的人口消耗世界25%的能源,将来也做不到,它已开始意识到这一问题。

所以我们不可能按照发达国家已有的社会模式来实现第三步目标,而必需研究要达到和发达国家相当的发展水平的生活质量,同时又适合中国国情的具体目标和步骤。这是一个很重要的课题,至今还没有答案,这就需要科学界特别是各级领导给予关注。

(摘自《新华文摘》1999年第1期)

21世纪科技发展前景展望

李政道

我想讲一下21世纪物理科学的前景。我认为物理科学的发展前景是很好的。为什么呢?因为目前的处境正像20世纪初出现的情况。20世纪初的两个著名的科学发现,提出了两大科学疑问,即光顺地球转动和逆地球转动时的速度为什么一样?如何解释热的东西发光的光谱?我们现在同样也有两个疑问:第一,目前我们的物理理论都是对称的,而实验大大地破坏了这些对称性。第二,有一半基本粒子是永远独立不出来的。我们现在知道,所有的中子、质子、原子、分子都是由

两类基本粒子组成的,一类是夸克,另一类是轻子。一共有6种夸克,6种轻子。可这6种夸克,每一个都不能单独自由行动,从来没有人观察到它们可以自由地存在。我们现在认为,理论是对称的而实验上是破坏对称的这个疑问的解答,是因为这个破坏来自于真空。什么是真空?真空是没有物质的态,可它仍有作用,有作用就有能量的涨落。这能量的涨落是可以破坏对称的。为什么夸克走不出来呢?这和超导类似。超导是抗磁场的,假如有一块材料没变超导前有磁场通过,一变

成超导,磁场就被排出来了。假如有一个圆圈,里面有磁场,没变超导前磁场可以任意进出,一旦变成超导,磁场就走不出来了。我们认为,在真空的涨落中,很可能有单磁子和反单磁子,它们抗量子色动力学的电场。我们认为真空是物理的相对论性的凝聚态,它虽然是没有物质的态,但是有作用的,也是可以激发的。

在我们宇宙中,有一种叫作类星体(quasar)的东西,我们不知道它是什么,它不是普通的星。它的能量来源我们不知道,每个 quasar 的能量可以是太阳的 10^{16} 倍,这是很大的。估计在我们的宇宙里约有一百万个 quasar,其中有一千个我们在仔细研究。这个能量绝对不是核能量,太阳就是核能量,它比太阳的能量大得多。宇宙中还有很大能量的来源我们是不知道的。

另一个在我们宇宙中的大问题是暗物质。从引力我们知道有暗物质存在,可是用光看不见,红外、紫外、X光都看不见。宇宙里90%以上是暗物质。这些暗物质是什么我们不知道。所以在我们的宇宙中有90%以上的物质我们不知道,有极大的能量来源我们不知道。真空有可能被激发。我们研究这个问题的方法是想制造一个状态,它和当初宇宙开始大爆炸的情景相似。大爆炸开始就是一个激发的真空,制造出这个状态也许可以使我们测量出它的特性。

整整100年前,汤姆森发现电子,从那以后影响了我们这世纪的物理思想,即大的是由小的组成的,小的是由更小的

组成的,找到最基本的粒子就知道最大的构造。这个思想不仅是物理,还影响到本世纪生物的发展,要知道生命就应研究它的基因,知道基因就可能知道生命。我们现在发现这并不然。小的粒子是在很广泛的真空中,而真空很复杂,是个凝聚态,是有构造的。也就是微观的粒子和宏观的真空是分不开的,两个必须同时处理。知道基本粒子就知道真空的观念是不对的。从这个简单化的观点出发不会有暗物质,也不会有类星体这类的东西。我觉得基因组也是这样,仅是基因并不能解生命之谜,生命是宏观的。20世纪的文明是微观的。我认为21世纪微观和宏观会结合成一体。就如造计算机,是不是越小的集成电路就越好呢?我们可以把集成电路越造越小,小到氢原子,可是我们对氢原子完全不懂,这里不可能再有什么信息。可能21世纪的计算机要的是较大的,是个凝聚态的单位,这里的信息才更多。20世纪是越微小越好,我们觉得小的是操纵一切的,而我的猜测是21世纪是要把微观和宏观整体地联系起来。这不光是在物理,也许会影响到生物的发展。微观和宏观必须是结合起来的,这个结合对应用科技可能会有极大的影响。这些科学文化发明在19世纪末都是很难想象的!没有20世纪初基础科学的发展,本世纪的科技应用和开发也没法出来。21世纪也许会有同样的发展。目前微观和宏观的冲突已经非常尖锐,靠一个不能解另一个,它们联系起来会有一些突破。这个突破会影响我们的将来。

(摘自《中国科学报》1997年9月3日)

关于《21世纪初科学发展趋势》一书

马惠娣

中国科学界一项跨世纪的科学预测和规划工程在紧锣密鼓地进行:1992年在国家科委的委托下,一个由包括42位院士在内的172位科学家参加的对“21世纪初科学发展趋势”的研究论证工作开始启动。这项工作旨在对即将来临的21世纪及其可能的科学发展趋势作出中国科学家自己的分析与判断。

在历经3年多的艰苦细致的探索后,其成果以一本专著的形式问世,这就是《21世纪初科学发展趋势》一书。

该书从“科学系统整体发展趋势”,“学科发展趋势”,“重大科学问题”,“中国科学发展的战略思想、目标和重点”四个部分入手,基于对当代科学发展态势和社会需求对科学的挑战的分析,对未来科学发展趋势的特征作了如下三种推测:第一,科学的学科结构重心将从物理科学转移到生命科学领域;第二,跨学科综合研究形式将成为实现科学知识体系整合和滋生新学科的沃土;第三,科学发展的态势和社会迫切需求将在很大程度上决定未来发展的一般特征。依此,全书从宏观层次(科学整体)、中观层次(重大课题和难题)以及管理层次(战略目标重点),架构了科学发展的大纲,全面地展

示了未来科学发展的前景。

难能可贵的是,中国的科学家们在阐述科学系统整体发展的趋势时,注意把科学自身发展的规律和其社会相互作用的两个方面作为一个整体加以把握。并认为:科学系统发展的新特点最主要是表现为,加速地朝着整体化、高度数学化和科学技术一体化方向发展;新学科的内容必定同解决人与环境的和谐、科学与人文的平衡、科学本身的系统整合等问题相联系;同时,自然科学与社会科学等门类的交叉、综合将形成强大的潮流;进而又指出,新科学的生长点往往出现在科学自身发展的逻辑和社会需求的交汇点上。科学家们这种对未来科学的理解与判断,更多的是来自对科学现状的感受,来自于科学面临社会的各种挑战,来自科学家整体观念的自我超越。令人欣喜的是,世纪末的这项研究工作,使我们终于走出了传统的就科学论科学的老路,以一个全新的视角把科学的发展融入在社会的大背景下,连同科学本身的内在问题、实现变更的技术手段、社会需求、社会经济文化等条件一起加以考虑。这不能不说是本书的最成功和最有价值之处。

(摘自《博览群书》1997年第2期)